EIXO 9 · O REINO DO CARBONO — AULA 9.4 (HIDROCARBONETOS, TAMANHO DE CADEIA E O PETRÓLEO)

Por que o gás de cozinha é gás, a gasolina é líquida e a vela é sólida?

> *Botijão, tanque de combustível e vela de aniversário. Três estados físicos, três funções, três prateleiras diferentes do supermercado.*
> ***E os três são exatamente a mesma coisa: carbono e hidrogênio, ligados em fila.*** *A única diferença entre eles é o* ***comprimento da fila*** *— e é por isso que uma refinaria não precisa transformar nada. Ela só precisa separar por tamanho.*

Aula 9.4 — Hidrocarbonetos: quando o tamanho é a única variável

A ÂNCORA

Abra a sua cozinha e observe três objetos.

O **botijão de gás**, embaixo da pia. Dentro dele há propano e butano — cadeias de 3 e 4 carbonos. À temperatura ambiente, gás. Você precisa comprimi-los sob pressão para caberem ali dentro.

O **tanque do carro** na garagem. Gasolina — mistura de cadeias de 5 a 12 carbonos. À temperatura ambiente, líquido. Evapora se você deixar o pote aberto, mas não sozinha, e não rápido.

A **vela** na gaveta. Parafina — cadeias de 20 a 40 carbonos. À temperatura ambiente, sólido. Você pode segurá-la na mão o dia inteiro e nada acontece.

Agora, a parte incômoda. Escreva a composição dos três:

OBJETO	COMPOSIÇÃO	Nº DE C	ESTADO A 25 °C
Botijão	só C e H	3–4	gás
Gasolina	só C e H	5–12	líquido
Vela	só C e H	20–40	sólido

Repare no que a coluna do meio faz com a sua cabeça. **Só carbono e hidrogênio.** Nos três. Nenhum ingrediente novo. Nenhum átomo diferente. Nenhum oxigênio, nenhum nitrogênio, nenhum metal.

A única coisa que mudou de linha para linha foi um **número**.

Você acaba de encontrar o caso mais limpo de toda a Química: uma propriedade macroscópica gigantesca — o estado físico — controlada por uma única variável.

E leve isso a sério, porque a consequência industrial é brutal. O petróleo bruto é uma sopa dos três ao mesmo tempo: gás, gasolina, óleo diesel, parafina, asfalto, tudo misturado no mesmo poço. A refinaria não **fabrica** gasolina. Ela recebe a sopa e apenas **separa por tamanho de cadeia** — e é por isso que o processo se chama **destilação fracionada**, que você já viu na aula 5.5.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "então gasolina e parafina são substâncias diferentes"

São diferentes como uma pessoa de 1,60 m é diferente de uma de 1,90 m: mesma espécie, tamanho diferente. Quimicamente, ambas são **hidrocarbonetos alcanos** — cadeias saturadas de C e H, obedecendo à mesma fórmula geral C_nH_{2n+2}.

Butano é C_4H_{10}. Octano é C_8H_{18}. Eicosano é $C_{20}H_{42}$. Substitua **n** e você tem os três. Não são famílias distintas; são **termos da mesma série**.

E porque são a mesma série, eles reagem da mesma maneira: todos queimam, produzindo CO_2 e H_2O, e nenhum reage com quase nada além disso. Alcano é a molécula mais entediante do reino orgânico — e é justamente por isso que ela é usada como combustível e como isolante.

Erro 2: "sólido é sólido porque as ligações dele são mais fortes"

Este é o erro que custa a questão, e ele confunde dois níveis de organização que a aula 2.8 já separou para você.

Quando a vela derrete, **nenhuma ligação covalente C—C se rompe**. Não há reação química nenhuma. A molécula de parafina que estava no sólido é a **mesma molécula** que está na poça de cera líquida. Se as ligações C—C tivessem quebrado, o resultado não seria cera líquida — seria fuligem e gás.

O que se rompe ao derreter é **a atração entre moléculas vizinhas**. Força intermolecular, não ligação.

> **A CONFUSÃO QUE A PROVA ADORA EXPLORAR**
>
> **Ponto de fusão e ponto de ebulição não medem a força da ligação covalente.** Eles medem a força da **interação entre moléculas**.
>
> Prova disso: as ligações C—H do metano e as da parafina têm praticamente a **mesma** energia (~413 kJ/mol). Mesmo assim, o metano ferve a −162 °C e a parafina, acima de 300 °C. Se o ponto de ebulição medisse ligação, os dois ferveriam junto.

Erro 3: "mas hidrocarboneto é apolar — apolar não tem interação nenhuma"

Quase certo, e é aqui que mora o segredo. Hidrocarbonetos **são** apolares: C e H têm eletronegatividades muito parecidas (2,5 e 2,1), então não há dipolo permanente. Nenhum lado positivo, nenhum lado negativo.

E ainda assim a parafina é sólida. Ou seja: existe **alguma** atração. Se não existisse, a parafina seria gás a qualquer temperatura — moléculas totalmente indiferentes umas às outras não formam sólido.

A atração existe, é a mais fraca de todas, e é a mais universal do universo: **dipolo induzido**, também chamada **força de London** ou **força de van der Waals**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Dipolo induzido: a atração que existe mesmo sem polaridade

A nuvem eletrônica de uma molécula não é uma bola estática. Elétrons se movem. Num instante qualquer, por puro acaso estatístico, mais elétrons estarão de um lado do que do outro — e naquele instante a molécula apolar tem um **dipolo instantâneo**.

Esse dipolo momentâneo empurra os elétrons da molécula vizinha para o lado oposto, **induzindo** nela um dipolo complementar. As duas se atraem. Um instante depois, o arranjo se desfaz e se refaz em outro lugar.

É uma atração fraca, piscante e caótica. Mas ela nunca falha, porque toda matéria tem elétrons.

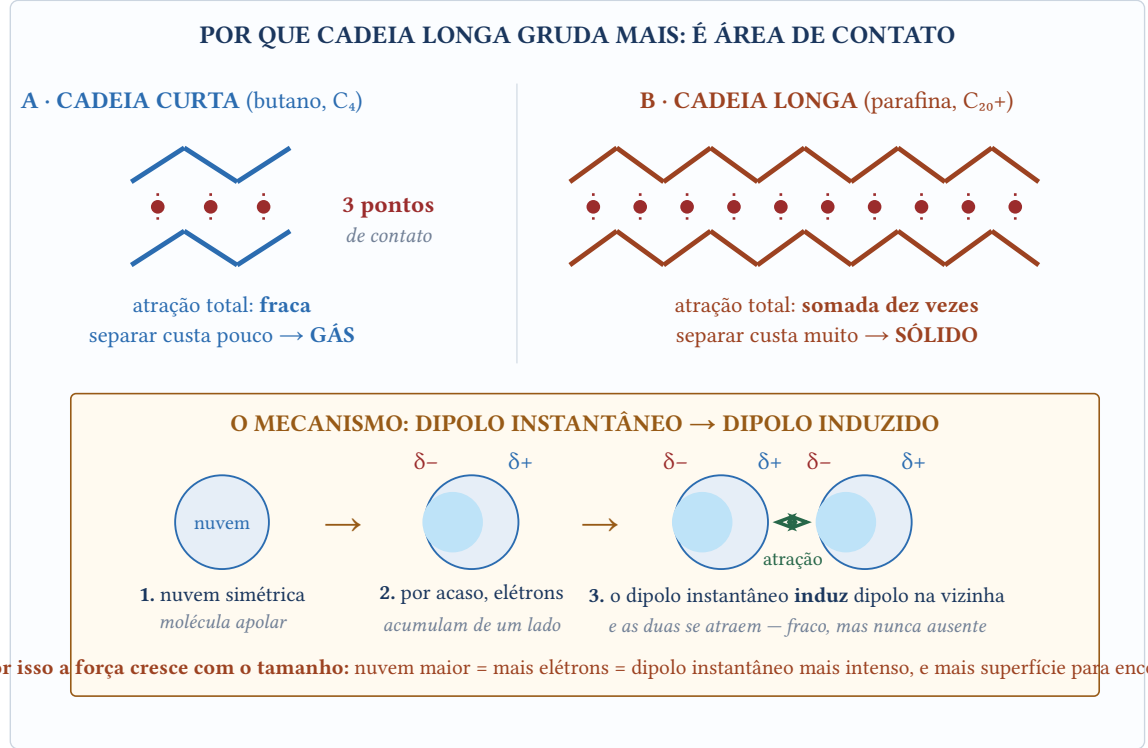


Fig. 1 — O ponto que a maioria dos alunos perde: a força de London é **fraca por par de contato**, mas **aditiva**. Uma cadeia de 20 carbonos não tem uma interação vinte vezes mais forte — ela tem vinte interações fracas **somadas**, e a soma vence. É o mesmo princípio do velcro: cada gancho é ridículo, mas mil ganchos seguram o seu peso.

2. A regra operacional: o que controla o ponto de ebulição

Duas variáveis, nessa ordem de prioridade.

(a) Tamanho da cadeia — o fator dominante. Mais carbonos → mais elétrons → nuvem mais deformável (mais **polarizável**) → dipolos instantâneos mais intensos → maior superfície de contato. Resultado: cada CH_2 que você acrescenta na fila **aumenta** o ponto de ebulição em cerca de 20 a 30 °C.

(b) Ramificação — o fator de correção. Compare butano e isobutano, os dois com 4 carbonos. O butano é uma fila esticada: encosta na vizinha ao longo de todo o corpo. O isobutano é um novelo compacto: só toca em alguns pontos.

Menos contato → menos London → **ferve antes**. Butano: −0,5 °C. Isobutano: −11,7 °C.

Cadeia esticada encosta mais. Cadeia ramificada encosta menos.
Entre isômeros de mesma fórmula, o **mais ramificado** tem o **menor** ponto de ebulição.

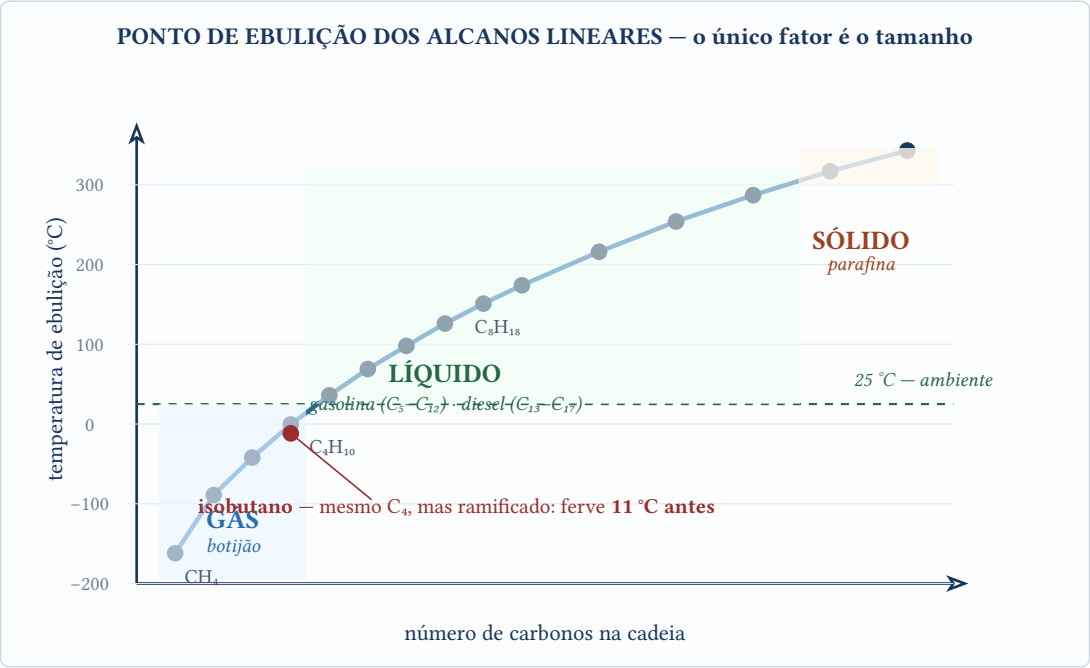


Fig. 2 — Note que a curva **não é reta** — ela sobe rápido no começo e vai achatando. Cada carbono adicionado importa menos proporcionalmente, porque acrescentar um CH_2 a uma cadeia de 3 carbonos aumenta a superfície de contato em um terço, enquanto acrescentá-lo a uma cadeia de 20 aumenta em 5%. E o ponto que resolve a aula inteira: as três faixas coloridas não são três químicas diferentes — são três **trechos da mesma curva** cortados pela temperatura ambiente.

3. A resposta, montada

Agora encaixe tudo. O estado físico de qualquer substância é um cabo de guerra (aula 2.10) entre duas coisas:

- **a energia térmica**, que agita as moléculas e tenta separá-las;
- **a força intermolecular**, que as mantém juntas.

Nos hidrocarbonetos, a energia térmica ambiente é a mesma para todos — 25 °C são 25 °C. Então o vencedor do cabo de guerra é decidido **exclusivamente** pelo outro lado: pela força de London, que depende do tamanho.

C_1 a C_4 — London ridícula. A agitação térmica vence com folga. → **GÁS** (metano, propano, butano)
C_5 a C_{17} — London empata com a agitação: as moléculas ficam juntas, mas escorregam. → **LÍQUIDO** (gasolina, querosene, diesel)
C_{18} e acima — London somada dezenas de vezes vence. As moléculas travam em posição. → **SÓLIDO** (parafina, asfalto)

E é exatamente isso que a torre de destilação de uma refinaria explora: ela aquece o petróleo e coleta cada fração na altura em que ela condensa. Cadeia curta sobe até o topo (ferve baixo); cadeia longa fica no fundo (ferve alto). O aparelho não separa por **identidade química** — separa por **ponto de ebulição**, que é a mesma coisa que separar por tamanho.

IMAGEM PENDENTE

Foto real de torre de destilação fracionada de refinaria de petróleo (Petrobras ou similar), tomada de baixo para cima ou em vista lateral completa, mostrando a torre cilíndrica alta com as tubulações de saída laterais em diferentes alturas claramente visíveis. Preferência por imagem diurna com a estrutura inteira no quadro e escala humana ou de veículo perceptível. Buscar em: acervo Petrobras / Agência Brasil / Wikimedia Commons (licença livre).

Fig. 3 — As saídas laterais em alturas diferentes são a materialização em aço da curva da Fig. 2. No topo saem os gases (C_1–C_4); logo abaixo, gasolina (C_5–C_{12}); mais abaixo, querosene e diesel; no fundo, o que nem ferveu — óleos lubrificantes, parafina e asfalto. A torre é, literalmente, um gráfico de ponto de ebulição de cabeça para baixo.

4. O bônus: por que hidrocarboneto não molha e queima bem

Duas consequências caem de graça, e as duas aparecem em prova.

Não se mistura com água. Hidrocarboneto é apolar; água é polar e faz ligação de hidrogênio. Semelhante dissolve semelhante (aula 2.7). Por isso óleo flutua no mar, por isso vazamento de petróleo forma mancha em vez de dissolver, e por isso gasolina não se mistura à água do tanque.

Queima liberando muita energia. Ligações C—H e C—C armazenam energia; ao queimar, o carbono vira CO_2 e o hidrogênio vira H_2O — duas ligações muito estáveis. O saldo é fortemente exotérmico (aula 6.2). Quanto maior a cadeia, mais energia por **molécula** — o que explica por que a vela queima devagar e por muito tempo, enquanto o gás do botijão queima rápido e forte.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Hidrocarboneto = só C e H.** Alcanos (saturados, cadeia aberta) seguem C_nH_{2n+2}. Botijão, gasolina e vela são todos alcanos — mudou o **n**, não a química.
2. **Ponto de fusão e de ebulição NÃO medem ligação covalente.** Medem **força intermolecular**. Ao derreter ou ferver, nenhuma ligação C—C ou C—H se rompe.
3. **Hidrocarboneto é apolar,** mas tem interação: **dipolo induzido** (força de London / van der Waals) — a mais fraca de todas, e a única que existe em toda matéria.
4. **London é fraca por contato, mas aditiva.** Mais carbonos ⟶ mais elétrons ⟶ nuvem mais polarizável ⟶ mais superfície de contato ⟶ **maior** ponto de ebulição. Cerca de +20 a +30 °C por CH_2 adicionado.
5. **Ramificação derruba o ponto de ebulição.** Cadeia ramificada é compacta e encosta menos na vizinha. Entre isômeros, o **mais ramificado ferve antes**.
6. **A escala prática a 25 °C:** C_1–C_4 gás · C_5–C_{17} líquido · C_{18}+ sólido.
7. **Destilação fracionada separa por ponto de ebulição,** ou seja, por **tamanho de cadeia**. A refinaria não transforma petróleo em gasolina — apenas separa a gasolina que já estava lá.
8. **Apolar não se mistura com água** (semelhante dissolve semelhante) e **queima com alto rendimento energético**, formando CO_2 e H_2O.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Explique por que o ponto de ebulição de um alcano **não** é uma medida da força de suas ligações covalentes, e diga qual interação ele realmente mede.
2. Defina **dipolo induzido** (força de London) e justifique por que essa interação se intensifica com o aumento do número de carbonos da cadeia.
3. O butano e o metilpropano (isobutano) têm a mesma fórmula molecular, C_4H_{10}. Indique qual dos dois possui o maior ponto de ebulição e justifique estruturalmente.
4. Cite a fórmula geral dos alcanos e a faixa aproximada de número de carbonos correspondente a cada estado físico a 25 °C.
5. Explique o critério físico utilizado pela destilação fracionada do petróleo para separar suas frações.

GABARITO OQPS

1. Porque na fusão e na ebulição **nenhuma ligação covalente é rompida** — a molécula permanece intacta, apenas se afasta das vizinhas. O que se vence é a **força intermolecular** (dipolo induzido, no caso dos hidrocarbonetos). Evidência: as ligações C—H do metano e da parafina têm energia praticamente igual, mas os pontos de ebulição diferem em centenas de graus.
2. É a atração que surge quando o movimento aleatório dos elétrons gera, num instante, um **dipolo instantâneo** numa molécula apolar, o qual **induz** um dipolo complementar na molécula vizinha, atraindo as duas. Intensifica-se com o número de carbonos porque a cadeia maior tem **mais elétrons** (nuvem mais polarizável, dipolos instantâneos mais intensos) e **maior superfície de contato** com as vizinhas — e as interações se **somam** ao longo da cadeia.
3. O **butano** (cadeia normal, −0,5 °C) tem ponto de ebulição maior que o isobutano (ramificado, −11,7 °C). A cadeia linear é esticada e encosta na molécula vizinha ao longo de todo o seu comprimento; a ramificada é compacta e reduz a área de contato, diminuindo a interação total de London e exigindo menos energia para separar.
4. Fórmula geral: $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$. A 25 °C: $\mathbf{C_1}$**–**$\mathbf{C_4}$ **gasosos**; $\mathbf{C_5}$**–**$\mathbf{C_{17}}$ **líquidos**; $\mathbf{C_{18}}$ **e acima sólidos**.
5. O critério é a **diferença de ponto de ebulição** entre as frações — que, tratando-se de hidrocarbonetos, equivale a separar por **tamanho de cadeia**. O petróleo é aquecido e cada fração condensa numa altura distinta da torre: cadeias curtas (baixo PE) sobem ao topo, cadeias longas (alto PE) permanecem no fundo. Não há transformação química, apenas separação física.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **O gás de cozinha é gás, a gasolina é líquida e a vela é sólida porque os três são o mesmo tipo de molécula — cadeias apolares de carbono e hidrogênio — mudando apenas de comprimento: quanto mais longa a cadeia, mais interações de dipolo induzido se somam entre moléculas vizinhas, e mais energia térmica é necessária para separá-las.**

O GANCHO

Você acabou de ver o que acontece quando **nada** muda na molécula além do tamanho: o comportamento varia de forma **gradual e previsível**, deslizando suavemente ao longo de uma curva.

Agora observe o que acontece quando você muda **um único átomo**.

Pegue o etano, C_2H_6 — gás, ferve a −89 °C, insolúvel em água, inflamável. Troque **um** hidrogênio da ponta por um grupo —OH. Você obtém o etanol, C_2H_6O.

Resultado: líquido. Ferve a **+78 °C** — cento e sessenta e sete graus acima. Mistura-se com água em **qualquer** proporção. E, em vez de servir apenas como combustível, agora serve como antisséptico, solvente e bebida.

Dois carbonos nos dois casos. Cadeia idêntica. Um átomo de oxigênio de diferença — e o salto foi de 167 °C, o que nenhuma quantidade de carbonos adicionais teria produzido nessa faixa.

Isso significa que existe algo **muito** mais poderoso que o tamanho da cadeia. E a boa notícia é que esse algo é **finito**: são pouco mais de uma dezena de arranjos possíveis, chamados **grupos funcionais**. Aprenda esses

poucos grupos e você deixa de decorar milhões de compostos — passa a **prever** o comportamento de qualquer molécula, inclusive uma que nunca viu na vida.

Eixo 9 · Aula 9.5 — Como um único átomo de oxigênio transforma um gás inflamável em álcool de farmácia?